LİG BAZLI FUTBOL TAHMİN MODELLERİ

Üretimde çalışan futbol tahmin platformu için veri, eğitim, validasyon, model seçimi ve dağıtım planı
Sürüm: 1.0 | 20 Ekim 2026 | Teknik uygulama tasarımı

Yönetici özeti

Hedef: mevcut global Elo + Poisson/Dixon–Coles + XGBoost/LightGBM + kalibrasyon + ensemble altyapısını bozmadan lig duyarlı tahmin katmanı kurmak. Her lige ayrı model açmak zorunlu değildir: yeterli tarihsel veri yoksa global model, lig etkileri ve kısmi havuzlama (partial pooling) daha güvenlidir. Ayrı modeller ancak geleceğe dönük, bağımsız testte anlamlı üstünlük gösterirse üretime alınır.

Mevcut gözlem: 138 maçta 1X2 94/138 (%68,1), 2.5 Alt/Üst 84/138 (%60,9), KG 76/138 (%55,1). Bu sayılar yeni lig modellerini eğitmek için yeterli tarihsel örneklem değildir; yalnızca değerlendirme penceresi olarak görülmelidir. Ligler için önce çok sezonlu ve kullanım hakkı doğrulanmış veri gereklidir.

1 | Amaç, kapsam ve başarı kriterleri

• Kapsam: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig; ayrı rejim olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi.

• Hedefler: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor ortak gol dağılımından türetilir. Her hedef için ayrı başarı raporu.

• Birincil seçim metriği: 1X2 için multiclass log loss; ikincil Brier, RPS, accuracy, ECE. İkili hedeflerde log loss, Brier, ROC-AUC ve accuracy.

• Yayın kapısı: bağımsız zamansal holdout üzerinde global modele göre kalibrasyon bozulmadan daha iyi skor; üstünlük yoksa global model korunur.

• Yasak: gelecekteki veri, maç sonu istatistiği, geriye dönük güncellenmiş kadro/oran, sahte xG veya uydurulmuş API cevabı.

2 | Veri envanteri ve erişim hakları

Kaynak/alan	Gerekli alanlar	Kritik kontrol
Maçlar	fixture_id, UTC başlangıç, lig, sezon, takımlar, skor, durum	Maçın oynandığı andaki kimlik ve tarih
Form/güç	Önceki maçlar, ev/deplasman, Elo, dinlenme	Her özelliğin as_of zamanı
Gelişmiş istatistik	Şut, isabet, kart, korner, xG (varsa)	Kaynak ve coverage; yoksa NULL
Kadro	İlk 11, sakatlık, ceza, kadro açıklanma zamanı	Yalnız tahmin anında bilinen veri
Oran	bookmaker, market, fiyat, gözlem zamanı	Kapanış oranını T-24h modeline sokma
Haklar	Ticari gösterim, ML eğitimi, saklama, türev ürün	Kaynak başına lisans kaydı

The Odds API şartları kullanıcı tarafından paylaşılan metne göre ML eğitimi ve ticari UI kullanımına izin veriyor; ham veri ürünü olarak yeniden dağıtımı yasaklıyor. Diğer veri kaynaklarının yetkileri ayrı

doğrulanmalı. Lig, kulüp logosu ve oyuncu görsellerinin hakları veri lisansından ayrı ele alınmalı.

3 | Veri hacmi ve uygunluk kapıları

Önerilen başlangıç hedefi: lig başına 3–5 tamamlanmış sezon ve mevcut sezonun geçmiş bölümü; bu bir veri toplama hedefidir, zorunlu istatistiksel eşik değildir. Örneğin 20 takımlı çift devreli ligde sezon yaklaşık 380 maç, 18 takımlı ligde yaklaşık 306 maçtır. Kupa ve format değişiklikleri ayrı tutulur.

Eğitim hacmi (lig/hedef)	Varsayılan yaklaşım	Karar
< 500 tamamlanmış maç	Global + lig göstergesi + düzenlileştirme	Bağımsız lig modelini devreye alma
500–1.500 maç	Global + lig etkisi; yerel DC/Elo adayları	Yalnız OOS üstünlük varsa terfi
> 1.500 maç	Yerel GBM, DC ve hiyerarşik adaylar	Nested walk-forward ile karşılaştır
UEFA turnuvaları	Ligler arası güç köprüsü + global model	Turnuva örneklemi azsa bağımsız GBM yok

Eşikler başlangıç mühendislik kurallarıdır; sabit bilimsel sınır değildir. Asıl karar etkin örneklem, sınıf dengesi, sezon değişimi ve zaman bloklu güven aralıklarına göre verilir.

4 | Model mimarisi: dört rakip aday

A. Global referans

Tüm lisanslı liglerin geçmiş verisinden tek model. League_id, sezon, lig bazlı gol ortalaması, ev avantajı, güç dağılımı, takım/ülke bağlamı özellik olarak verilir. Mevcut üretim referansı asla silinmez.

B. Global + lig uyarlaması

Global modelin olasılıklarına lig bazlı küçük düzeltme veya lig kimliği etkileşimi eklenir. Düzenlileştirilmiş lojistik düzeltme, random intercept veya hiyerarşik kalibrasyon kullanılır.

C. Tam lig modeli

Her ligde ayrı Poisson/DC ve yeterli veri varsa XGBoost/LightGBM. Yalnız o ligin geçmişi kullanılır; veri azlığında aşırı öğrenme riski yüksektir.

D. Kısmi havuzlama / mixture-of-experts

Global tahmin ile lig modelini ağırlıklı birleştir: p = (1-w_lig) p_global + w_lig p_lig. w_lig eğitim dönemi dışı tahminlerle öğrenilir ve düşük veri hacminde sıfıra doğru düzenlileştirilir.

Üretim varsayılanı: önce B ve D; C yalnız yeterli veri ve bağımsız üstünlükle. Ensemble ağırlıkları test/holdout üzerinde ayarlanmaz.

5 | Her lig için özel modelleme hipotezleri

Aşağıdaki lig özellikleri kesin gerçek olarak kodlanmayacak; tarihsel veride test edilecek hipotezlerdir. Her lig için rakip gücü, sezon ve maç bağlamı kontrol edilmeden “hücumcu/savunmacı lig” sabit etiketi atanmaz.

Premier Lig

Test edilecek hipotez: Tempo ve rakip gücü etkileşimi.

Özellikler: Şut hacmi, gol beklentisi (varsa), ev/deplasman, kısa dinlenme, fikstür yoğunluğu.

Aday: Global GBM + lig uyarlaması; DC benchmark. Kontrol: Gol ve favori yanlılığını sezon bazında ölç.

Serie A

Test edilecek hipotez: Düşük skorlu eşleşme ve beraberlik davranışı.

Özellikler: Savunma formu, gol dağılımı, beraberlik oranı, rakip düzeyi.

Aday: Dixon–Coles + düzenlileştirilmiş lig etkisi. Kontrol: 0-0/1-1 olasılık kalibrasyonu.

La Liga

Test edilecek hipotez: Top-team eşitsizliği ve saha etkisi.

Özellikler: Elo farkı, güç dağılımı, ev avantajı, seyahat/dinlenme.

Aday: Global + lig etkileşimi, yerel DC. Kontrol: Ağır favorilerin aşırı güvenini izle.

Bundesliga

Test edilecek hipotez: Gol yoğunluğu ve hücum-savunma dengesizliği.

Özellikler: Güncel gol oranı, şut, xG varsa, geçiş hızına doğrudan ölçülebilen vekiller.

Aday: Lig DC + global GBM karışımı. Kontrol: Alt/Üst ve KG kalibrasyonunu ayrı test et.

Ligue 1

Test edilecek hipotez: Takım gücü yoğunlaşması ve sezon geçişleri.

Özellikler: Güç farkı, kadro değişimi (varsa), terfi/ligden düşme, form.

Aday: Hiyerarşik güç + global model. Kontrol: Yeni takımlarda shrinkage.

Süper Lig

Test edilecek hipotez: Kadro sürekliliği ve ev/deplasman farklılığı.

Özellikler: Transfer değişimi (lisanslı veri varsa), dinlenme, seyahat, saha etkisi.

Aday: Global + lig etkisi; yerel DC aday. Kontrol: 9/9 mevcut başarıyı yeterli kanıt sayma.

Şampiyonlar Ligi

Test edilecek hipotez: Ligler arası güç aktarımı ve değişken turnuva formatı.

Özellikler: Ülke/lig Elo köprüsü, takım Avrupa geçmişi, ev/deplasman, aşama.

Aday: Global + cross-league ratings + DC. Kontrol: Domestic-only Elo ölçeklerini doğrudan kıyaslama.

Avrupa Ligi

Test edilecek hipotez: Rakip çeşitliliği, rotasyon ve fikstür yoğunluğu.

Özellikler: Ligler arası güç, rotasyon yalnız doğrulanırsa, seyahat.

Aday: Global + turnuva etkisi. Kontrol: 12 maçlık gözlemi yerel eğitim sanma.

Konferans Ligi

Test edilecek hipotez: Az veri ve ligler arası heterojenlik.

Özellikler: Cross-league güç, ülke, ev etkisi, kalite göstergeleri.

Aday: Güçlü shrinkage; global varsayılan. Kontrol: 7 maçlık gözlemi %86 kalıcı performans sayma.

6 | Özellik mühendisliği ve zaman güvenliği

• Her tahmin için prediction_as_of ve fixture_kickoff_utc sakla; feature_event_time <= prediction_as_of ve feature_available_at <= prediction_as_of şartlarını ayrı doğrula.

• Takımın son N maç formunu yalnız önceki maçlardan üret; aynı gün eşzamanlı maç ve erteleme sıralamasına dikkat et.

• Rolling pencere örnekleri: 5/10 maç, 30/90/365 gün; rakip kalitesiyle düzeltilmiş performans ve üstel zaman ağırlığı.

• Elo: lig içi ve turnuvalar arası ölçekleri açıkça ayır. Sezon başında regresyon-to-mean; yeni yükselen takımlara lig priorı.

• Poisson/DC: takım hücum-savunma güçleri, ev avantajı, düşük skor düzeltmesi; düzenlileştirme ve zaman ağırlıkları.

• Eksik xG: NULL + coverage flag. Gerçek xG yoksa xG adıyla sayı üretme; şut verisi ayrı feature.

• T-24h, T-90m, T-30m ve kickoff için ayrı veri kullanılabilirliği matrisi. Açıklanmamış ilk 11 T-24h girdisi olamaz.

7 | Eğitim protokolü ve deney tasarımı

01. Veri denetimi

Fixture ve takım kimliklerini tekilleştir; saat dilimi, sezon, maç iptali, lig formatı, lisans ve kapsam kontrolü.

02. Feature snapshot

Her maçın geçmişteki tahmin anına göre tekrar üretilebilir snapshotını oluştur; zaman ihlali testleri yaz.

03. Kronolojik ayırma

İlk sezonlar train; sonraki zaman blokları validation; en yeni sezon/pencere dokunulmamış final holdout.

04. İç walk-forward

Expanding/rolling train penceresi, ileri tarihli validation blokları; hiperparametre ve ağırlık seçimi yalnız iç katmanda.

05. Global baseline

Mevcut global Elo, DC, GBM ve ensemble sürümlerini aynı fixture kümesinde yeniden skorla.

06. Lig adayları

Her lig için A/B/C/D adaylarını eğit; aynı snapshot, aynı test kümesi ve aynı target kullan.

07. Kalibrasyon

Ayrı kronolojik calibration split üzerinde temperature scaling; küçük liglerde hiyerarşik/global calibrator.

08. Model seçimi

Primary log loss, Brier, accuracy, ECE ve bootstrap belirsizlikleri; iyileşme yoksa baseline.

09. Holdout değerlendirmesi

Tek seferlik dondurulmuş final test; tekrar tekrar ayar yapma. Gerekirse yeni ileri dönem bekle.

10. Prospektif doğrulama

Gerçek maç öncesi kayıtlar, sonuçlar geldikçe canlı performans; backtest ve live metriklerini ayır.

8 | Metrikler, belirsizlik ve seçme kuralları

Ölçüm	Neden	Uygulama
Multiclass log loss	Olasılık kalitesi, aşırı güven cezası	Birincil 1X2 metriği
Brier / RPS	Olasılık hatası / sıralı sonuç	İkincil doğrulama
Accuracy	Üründe anlaşılır başarı oranı	Favori ve çoğunluk baseline ile
ECE / reliability	%70 denilen olaylar ~%70 mi?	Lig ve hedef bazlı; düşük N uyarısı
Block bootstrap CI	Maçların zamansal bağımlılığı	Tarih/hafta bloklarıyla fark aralığı
Coverage	Kaç maç tahmin edildi?	Missing veri yüzünden seçilim kontrolü

Örnek terfi politikası: holdout log loss farkı < 0 ve blok bootstrap %95 güven aralığı çoğunlukla 0 altında; ECE belirgin kötüleşmiyor; coverage düşmüyor; operasyonel gecikme kabul edilebilir. Bunlar önerilen kapılardır; ürünün gerçek maliyet/örneklem koşullarına göre önceden yazılı belirlenir.

9 | Alt/Üst, KG ve doğru skorun lig özelinde eğitimi

İki paralel yaklaşımı kıyasla: (i) lig bazlı Poisson/DC skor matrisi üzerinden P(toplam gol > 2.5), P(iki takım gol atar) ve P(skor=i-j); (ii) hedefe özel binary LightGBM/XGBoost. Skor matrisi olasılık toplamı 1 olmalı, truncation tail izlenmeli. İkili hedef modellerinin ayrı kalibrasyonları bulunmalı. İki yaklaşımı aynı OOS örneklemde karşılaştır.

2.5 Alt/Üst için mevcut %60,9 ile “hep Üst” %68,8 karşılaştırması kritik: veri setindeki Üst oranı, lig karışımı, zaman aralığı ve class imbalance kontrol edilmeden lig özel modeli başarılı sayma. KG için sürekli EVET/HAYIR, gol bazlı Poisson ve piyasa olasılığı baseline olarak eklenebilir.

10 | UEFA turnuvalarında ligler arası güç köprüsü

Yerel lig Elo puanları otomatik ortak ölçek değildir. UEFA kulüplerinin geçmiş uluslararası maçlarından, ülke/lig düzeyi rastgele etkiler ve takım güçlerini birlikte güncelleyen bir bridge kur. Sadece tahmin anına kadar oynanmış uluslararası maçları kullan. Yeni katılan takım için kendi lig priorına shrink et. Grup/lig aşaması ve eleme aşaması ayrı bağlam özelliği olabilir; turnuva formatı değişimleri tarihle versiyonlanmalı.

11 | Üretim mimarisi ve entegrasyon

Önerilen akış: fixture -> canonical team/league mapping -> as_of feature store -> global model -> league adapter/local model (eligible ise) -> gate/router -> kalibrasyon -> p(1,X,2), p(O/U), p(KG), skor matrisi -> immutable PredictionRecord -> UI/API. Mevcut uygulama sonuçlarını sessizce değiştirme; yeni modeli shadow mode ile başlat.

Bileşen	Sorumluluk
LeagueModelRegistry	league_id, season_scope, target, model_version, training_cutoff, metrics, artifact hash
EligibilityGate	Asgari veri/coverage, lisans, leakage ve kalibrasyon kapıları
PredictionRouter	GLOBAL / ADAPTED / LOCAL / BLENDED seçimi ve fallback nedeni
FeatureSnapshotStore	as_of, available_at, lineage, source version, null/coverage flags

Bileşen	Sorumluluk
EvaluationStore	Fold tahminleri, OOS skorlar, bootstrap CI, baseline kıyasları
Monitoring	Drift, log loss, ECE, coverage, gecikme, kaynak kesintisi

Fallback: eksik lig modeli veya lisanslı veri durumunda global model; tahminin hangi modelle üretildiği kullanıcıya/audite görünür. Model erişilemezse tahmini sahte sonuçla doldurma; açık hata veya güvenilir fallback kullan.

12 | Örnek yapılandırma ve sözleşmeler

Önerilen config anahtarları (mevcut repository yapısına uyarlanacak): leagues.<id>.enabled, minimum_completed_matches, candidate_families, lookback_seasons, calibration_scope, model_selection_metric, snapshot_stage, fallback_model, license_policy. Model artifact manifest alanları: git_sha, data_snapshot_hash, train_end_utc, validation_windows, holdout_window, target, feature_schema_version, source_license_ids, metrics, approval_status.

PredictionRecord alanları: fixture_id, league_id, prediction_as_of, stage, model_version, model_family, p_home, p_draw, p_away, p_over25, p_btts_yes, expected_goals_home/away (varsa), input_snapshot_hash, missingness_flags, fallback_reason, created_at. Olasılıklar finite ve [0,1] aralığında; 1X2 toplamı tolerans dahilinde 1.

13 | Sprint bazlı uygulama planı (6 sprint)

Sprint 1 - Veri ve lisans

Lig/sezon coverage matrisi, canonical IDs, lisans manifesti, as_of şeması, leakage testleri.

Çıkış kriteri: Gerçek çok sezonlu dataset ve %100 zaman denetimi.

Sprint 2 - Global referans

Mevcut üretim sürümünü dondur, aynı OOS foldlarda tüm baseline metriklerini kaydet.

Çıkış kriteri: Yeniden üretilebilir global benchmark raporu.

Sprint 3 - Lig istatistik modelleri

Her lig için DC/Poisson/Elo ve UEFA bridge; düzenlileştirme ve sezon geçişi.

Çıkış kriteri: Her lig için aday artifact ve OOS tahminler.

Sprint 4 - ML adaptörleri

Lig etkili global GBM, local GBM ve shrinkage blend; Optuna yalnız train/validation.

Çıkış kriteri: Model kartları, hata analizi, aday karşılaştırma.

Sprint 5 - Kalibrasyon ve karar

Ayrı kalibrasyon; holdout; block bootstrap; model eligibility ve approval gate.

Çıkış kriteri: İyileşme kanıtlı ligler için onay, diğerleri global.

Sprint 6 - Shadow ve rollout

Shadow prediction, gerçek sonuçla izleme, canary rollout, alarm ve rollback.

Çıkış kriteri: Üretim kayıtları, dashboard ve rollback provası.

14 | Test paketi ve hata senaryoları

• Zaman sızıntısı: maç sonucu veya sonradan açıklanan ilk 11 önceki snapshotta görünemez.

• Fixture ID ve takım alias çakışması; aynı maç iki kez eğitim verisi olamaz.

• Lig terfi/düşme, sezon geçişi, ertelenen maç, saat değişimi, UEFA format değişimi.

• Eksik xG/kadro/oran alanında NULL korunur; model açıklanabilir fallback üretir.

• Tek sınıflı kısa dönem, az maç, aşırı favori yoğunluğu, dengesiz lig dağılımı.

• Ayrı test setinin Optuna, calibration, blend ağırlıkları veya model seçimine sızmaması.

• Deterministik seed, dependency lock, artifact hash, veriye erişim ve lisans audit logları.

• Prod smoke test gerçek sağlayıcı ve gerçek fixture ile; gerçek API doğrulaması olmadan LIVE_VERIFIED etiketi yok.

15 | Örnek karar senaryoları

Senaryo A: Premier Lig local model log loss 0,92; global 0,94; bootstrap fark aralığı [-0,04, +0,01]. Sonuç: kesin üstünlük yok; shadow modda devam. Senaryo B: Süper Lig local model daha iyi accuracy ama daha kötü log loss ve ECE. Sonuç: üretime terfi yok. Senaryo C: UEFA yerel model az veriyle istikrarsız. Sonuç: global + cross-league bridge. Bu sayılar açıklayıcı örnektir, gerçek ölçüm değildir.

16 | Claude Code uygulama görev metni

Mevcut futbol tahmin reposunu önce incele; mevcut modül isimlerini ve veri sözleşmelerini tespit et. Global üretim modelini değiştirmeden lig bazlı modelleme katmanı ekle. Sadece lisansı doğrulanmış gerçek tarihsel veriyi kullan. Canonical league/team IDs, as_of feature snapshots, kronolojik nested walk-forward, global baseline, lig-adapted GBM, lig Poisson/DC, shrinkage blend, ayrı kalibrasyon, OOS model seçimi, bağımsız holdout, league eligibility gate, model registry, immutable prediction kayıtları, shadow rollout, monitoring ve rollback uygula. Gerçek API bağlantısı yoksa NOT_CONFIGURED olarak raporla; mock/sahte tahmini gerçek sonuç diye sunma. Tüm skorları fold, lig, hedef, sürüm ve veri snapshotı ile raporla. Başarı kanıtı olmadan local modeli prod routera açma. Önce mimari ve veri denetimi raporu çıkar, sonra sprintler halinde uygula.

17 | Karar tablosu: başlangıç varsayılanları

Lig grubu	İlk üretim adayı	Yerel model terfisi
5 büyük lig	Global + league-adapter + DC	OOS ve holdout üstünlüğü
Süper Lig	Global + league-adapter	Yeterli sezon + OOS üstünlüğü
UEFA 3 turnuva	Global + cross-league bridge	Turnuva özel veri ve bağımsız üstünlük

18 | Kaynaklar ve yöntem notu

Bu belge kullanıcı tarafından bildirilen 138 maçlık sonuçlara ve daha önce konuşulan proje bileşenlerine göre tasarlanmıştır. Repository kodu, canlı veri kapsamı, mevcut model parametreleri ve gerçek üretim logları burada doğrudan denetlenmemiştir. Dolayısıyla lig davranışları hipotez, veri eşikleri öneri ve örnek skorlar temsili olarak belirtilmiştir.

S. Wilkens (2026), Bundesliga prediction and calibration: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/22150218261416681

Football score-driven time-series models: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169207018302048

Hierarchical partial pooling reference: https://mc-stan.org/rstanarm/articles/pooling.html
Cross-league hierarchical modeling (2026): https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/22150218261481583
Walk-forward model implementation example: https://johngavin.github.io/footbet/articles/models-betting.html

CLAUDE CODE — ULTRA PRO MAX

Lig Bazlı Futbol Tahmin Modelleri | 6 Sprint İçin Ayrıntılı Uygulama Promptları

Ek belge • 20 Ekim 2026 • Sürüm 2.0

Bu bölüm önceki 8 sayfalık teknik planın tamamına EKLENMEKTEDİR. Her sprint için bağımsız, kopyalanıp Claude Code'a verilebilir uzun bir görev metni içerir. Sıralı yürütme ve sprint kapıları zorunludur.

Kullanım: Önce ana planı inceletin. Sprint 1 promptunu çalıştırın; kanıt raporunu doğrulayın. Ardından Sprint 2'ye geçin. Altı sprinti tek seferde, denetimsiz ve koşulsuz production deploy olarak yürütmeyin.

SPRINT 1 — GERÇEK VERİ, LİSANS VE ZAMAN GÜVENLİĞİ

CLAUDE CODE PROMPT — doğrudan kopyalanabilir | Sprint 1

ROL VE YÜRÜTME İLKELERİ

Sen bu repoda kıdemli ML platform mimarı, istatistiksel modelleme uzmanı, MLOps mühendisi, veri mühendisi ve bağımsız QA denetçisisin. Önce kod tabanını gerçekten oku; klasör, dosya, endpoint, sınıf veya API icat etme. Mevcut çalışan üretim davranışını koru. Bu sprintin dışına taşan işlerde yalnız arayüz sözleşmesi oluştur; başka sprintleri gizlice tamamlanmış ilan etme. Her değişiklik için en küçük güvenli yama, deterministik test ve geri alma planı üret.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- Gerçek olmayan maç, oran, xG, kadro, API yanıtı, veri kaynağı, model başarısı, ekran görüntüsü veya canlı çağrı üretme; mock sonucu asla gerçek doğrulama olarak sunma. Birim testinde sentetik minimal örnek gerekiyorsa TEST_ONLY etiketiyle açıkça ayır; canlı doğrulama için yalnız gerçek kaynak kullan.
- İzin verilmeyen veri kaynağından veri toplama/eğitim yapma. football-data.co.uk ticari/AI kullanımında BLOCKED kabul edilsin; API-Football üçüncü taraf yayın hakkı vermiyor; football-data.org ticari/ML hakları ayrıca teyit edilmeli. The Odds API için kullanıcı tarafından paylaşılan 31.08.2026 metnindeki ticari UI, ML, saklama izni ve ham veri yeniden satışı yasağını ayrı kaydet. Güncel şartları doğrulamadan izin kapsamını genişletme.
- As-of kuralı: Her özellik için event_time ve available_at <= prediction_as_of; maç sonucu, kapanış oranı, sonradan ilan edilen ilk 11 veya sonradan revize veri sızamaz.
- API anahtarlarını yazdırma, repoya commit etme, loglama veya kullanıcıdan sohbete yapıştırmasını isteme. .env.example yalnız değişken adlarını içersin.
- Canlı veri, erişim izni, geçmiş sezon, test ortamı veya gerçek API anahtarı yoksa başarısızlığı saklama: BLOCKED / NOT_CONFIGURED / NOT_VERIFIED olarak raporla. Testlerin yeşil olması canlı ürün doğrulaması değildir.
- Aynı fixture kümesi ve aynı zaman kesiti üzerinde kıyas yap. Final holdout'u tuning, Optuna, model seçimi, calibration veya ağırlık öğrenmede kullanma.

ZORUNLU ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

A) REPO_DISCOVERY: git status, branch, paket yöneticisi, mevcut test komutları, src/model/data/llm/API/router ve CI iş akışlarını tespit et; dosya yollarını gerçek bulgularla yaz.
B) PRE_FLIGHT: var olan model ve API kontratlarını, veri şemalarını, migration durumunu, lisans kayıtlarını ve güncel metriklerin nasıl üretildiğini doğrula; eksikliği risk listesine yaz.
C) PLAN: değiştireceğin dosyaları, migration stratejisini, geriye uyumluluğu, testleri ve kapıları kısa tabloda açıkla; sonra kodla.
D) IMPLEMENT: tipli arayüzler, idempotent komutlar, config/feature flag, yapılandırılmış log, artifact hash, veri soy ağacı ve güvenli hata mesajları kullan.
E) VERIFY: mevcut testler + yeni unit/integration/temporal regression + veri varsa gerçek read-only smoke; komut/çıkış kodu/kanıt dosyalarını kaydet. Eksik erişimde smoke SKIPPED_NOT_CONFIGURED.
F) REPORT: gerçek değişen dosyalar, komutlar, test sonuçları, kullanılan gerçek maç sayıları, veri kapsamı, lisans ve güvenlik durumu, kalan blokajlar, sonraki sprint için teslim sözleşmesi. Çalışmayan hiçbir adımı DONE yazma.

KAPSAM

Dokuz yarışma: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Üç ana hedef: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor tutarlı gol dağılımından. 138 maçlık son rapor (1X2 94/138, Alt/Üst 84/138, KG 76/138) yalnız gözlenen değerlendirme setidir, lig modellerini eğitmek için yeterli veri varsayma. Başarı ölçütü sadece accuracy değil: 1X2 log loss, multiclass Brier/RPS, accuracy, ECE; binary hedeflerde log loss, Brier, accuracy ve calibration. Mevcut global Elo + Poisson/DC + XGBoost/LightGBM + ensemble referansını koru.

AMAÇ VE SINIR

Üretim sistemini değiştirmeden lig/sezon bazında güvenilir, hukuken kullanılabilir, tekrar üretilebilir tarihsel eğitim evrenini kur. Bu sprintte model eğitimi veya accuracy artışı iddiası yok. Kaynak envanteri, hak denetimi, canonical identity, veri kalite kontrolleri, as-of snapshots ve veri erişim kapıları teslim edilecek.

GÖREV 1: KAYNAK VE LİSANS ENVANTERİ

Mevcut fixture, skor, şut, korner, kart, xG, sakatlık, ilk 11, odds, ülke/lig/takım kimliklerinin gerçek sağlayıcılarını bul. Her kaynak için provider_id, source_url, retrieved_at_utc, terms_version, license_evidence_path, commercial_display, commercial_ml, derivative_predictions, indefinite_retention, redistribution, branding, attribution, geographic_restrictions, cancellation_effect, legal_review_required alanlarını tanımla. Bilinmeyen hak = UNKNOWN, izin değil. Hakları alan ve kullanım amacına göre kapıla: ML eğitimi izinli ama kamusal gösterim belirsizse yalnız izinli iş akışına dahil et. The Odds API'nin ham verisini kendi feed'ine dönüştürme. UI'da kaynak hakları ve logoları ayrıca değerlendir.

GÖREV 2: DOKUZ YARIŞMA İÇİN COVERAGE MATRİSİ

LeagueDirectory / TeamDirectory mevcutsa yeniden kullan; yoksa küçük bir adaptör tasarla. Her lig ve sezon için fixture_count, completed_count, chronological_span, result_coverage, shot_coverage, xg_coverage, lineups_coverage, odds_coverage, available_at_coverage, provider, license_status, competition_format_version, missingness_ratio raporla. Aynı maç farklı API'lerde varsa authoritative mapping ve conflict resolution üret. Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi/Konferans Ligi formatlarını yıl bazlı ayrı versiyonla. Tamamlanmamış/iptal/ertelenmiş maçları sonuç etiketi gibi eğitime sokma.

GÖREV 3: KANONİK KİMLİKLER

fixture_id, provider_fixture_id, canonical_league_id, season_id, canonical_home_team_id, canonical_away_team_id, kickoff_utc, status, final_score, last_updated_at alanlarıyla mevcut şemaya uyumlu migration öner ve uygula. Aynı isimli farklı kulüpleri birleştirme; isim değişikliği, yükselme/düşme, sezon geçişi, farklı takvim yılı, UEFA eleme/aşama durumlarını kapsa. Provider kimlikleri değişse de idempotent upsert ve collision audit sağla. Değişiklikleri dry-run ile denetle.

GÖREV 4: ZAMANSAL SNAPSHOT SÖZLEŞMESİ

prediction_as_of_utc, fixture_kickoff_utc, source_event_time_utc, source_available_at_utc, ingest_time_utc, source_version, content_hash, raw_snapshot_pointer, quality_flags tanımla. İleriye bakmayı önlemek için iki farklı zaman kontrolü yap: olayın gerçekleşme zamanı ve sistemin o bilgiyi ilk görebildiği zaman. Güncellenmiş skor, oran ve kadro alanları geçmişte geriye yürütülmemeli. T-24h, T-90m, T-30m ve kickoff aşamalarında hangi alanların meşru olabileceğini matrise dök; stage-specific availability koşullarını kodla.

GÖREV 5: ÖZELLİK VERİSİ VE NULL POLİTİKASI

Son 5/10 maç, 30/90/365 gün, iç/deplasman, dinlenme, gol ortalamaları, şut ve rakip gücü hesapları için yalnız önceki tamamlanmış maçları kullan. xG kaynağı yoksa xG=NULL, has_xg=false; şut sayısını xG olarak yeniden adlandırma. Lineup unavailable ile lineup confirmed false'u ayır. Bookmaker oranlarında observed_at ve bookmaker/market ayrı tut; closing odds'u geçmiş tahmin aşamasına sızdırma. Tarihsel available_at bulunmuyorsa geçmiş as-of doğruluğu doğrulanamaz: kayıtları BACKTEST_LIMITED olarak etiketle.

GÖREV 6: VERİ KALİTESİ VE TESTLER

Takım ev/deplasman tersliği, yinelenen maç, aynı tarihli iki fikstür, zaman dilimi, skor aralığı, farklı kaynak çatışması, silinmiş maç, null/boş ve güncel sezon güncellemesi testleri. Lisans bilinmiyorsa eğitim pipeline'ı fail-closed. Gerçek veri üzerinde yalnız izinli ve güvenli read-only örnekleme yap. Test fixture'ları canlı verinin yerine geçemez.

ÇIKTILAR VE DOSYALAR

Gerçek repo yapısına göre docs/league_models/sprint01_data_audit.md, data_source_license_manifest.(yaml/json), league_coverage.(csv/json), canonical_identity_mapping, asof_contract, migration, temporal_leakage_tests, evidence/ altına gerçek komut çıktıları. Kaynaklara erişim yoksa coverage 0 veya UNKNOWN; uydurma yüzdeler yok.

KABUL KRİTERLERİ

[ ] Dokuz yarışma listelenmiş ve her sezonun kapsamı gerçek sayılarla belgeli.
[ ] Kaynakların ticari ML ve gösterim hakları ayrı statüde; belirsiz haklar production training'e geçmiyor.
[ ] Her training row için as_of, available_at ve hash izlenebilir.
[ ] Leakage/duplicate/timezone testleri çalışıyor; mevcut CI regresyonsuz.
[ ] Eğitim yapılabilir sezonlar ile bloke sezonlar açıkça ayrılmış.
[ ] Sprint 2'ye değişmez veri snapshot manifesti ve baseline-eval fixture listesi devredilmiş.

BİTİRME RAPORU

Lig x sezon veri sayıları, kaynak lisans kararları, kullanılan gerçek API istekleri (anahtarsız), test çıktıları, eksik veri oranları ve S2 engellerini dosya yollarıyla göster.

PROMPT SONU — Sprint 1

SPRINT 2 — GLOBAL REFERANS VE TARİHSEL BENCHMARK

CLAUDE CODE PROMPT — doğrudan kopyalanabilir | Sprint 2

ROL VE YÜRÜTME İLKELERİ

Sen bu repoda kıdemli ML platform mimarı, istatistiksel modelleme uzmanı, MLOps mühendisi, veri mühendisi ve bağımsız QA denetçisisin. Önce kod tabanını gerçekten oku; klasör, dosya, endpoint, sınıf veya API icat etme. Mevcut çalışan üretim davranışını koru. Bu sprintin dışına taşan işlerde yalnız arayüz sözleşmesi oluştur; başka sprintleri gizlice tamamlanmış ilan etme. Her değişiklik için en küçük güvenli yama, deterministik test ve geri alma planı üret.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- Gerçek olmayan maç, oran, xG, kadro, API yanıtı, veri kaynağı, model başarısı, ekran görüntüsü veya canlı çağrı üretme; mock sonucu asla gerçek doğrulama olarak sunma. Birim testinde sentetik minimal örnek gerekiyorsa TEST_ONLY etiketiyle açıkça ayır; canlı doğrulama için yalnız gerçek kaynak kullan.
- İzin verilmeyen veri kaynağından veri toplama/eğitim yapma. football-data.co.uk ticari/AI kullanımında BLOCKED kabul edilsin; API-Football üçüncü taraf yayın hakkı vermiyor; football-data.org ticari/ML hakları ayrıca teyit edilmeli. The Odds API için kullanıcı tarafından paylaşılan 31.08.2026 metnindeki ticari UI, ML, saklama izni ve ham veri yeniden satışı yasağını ayrı kaydet. Güncel şartları doğrulamadan izin kapsamını genişletme.
- As-of kuralı: Her özellik için event_time ve available_at <= prediction_as_of; maç sonucu, kapanış oranı, sonradan ilan edilen ilk 11 veya sonradan revize veri sızamaz.
- API anahtarlarını yazdırma, repoya commit etme, loglama veya kullanıcıdan sohbete yapıştırmasını isteme. .env.example yalnız değişken adlarını içersin.
- Canlı veri, erişim izni, geçmiş sezon, test ortamı veya gerçek API anahtarı yoksa başarısızlığı saklama: BLOCKED / NOT_CONFIGURED / NOT_VERIFIED olarak raporla. Testlerin yeşil olması canlı ürün doğrulaması değildir.
- Aynı fixture kümesi ve aynı zaman kesiti üzerinde kıyas yap. Final holdout'u tuning, Optuna, model seçimi, calibration veya ağırlık öğrenmede kullanma.

ZORUNLU ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

A) REPO_DISCOVERY: git status, branch, paket yöneticisi, mevcut test komutları, src/model/data/llm/API/router ve CI iş akışlarını tespit et; dosya yollarını gerçek bulgularla yaz.
B) PRE_FLIGHT: var olan model ve API kontratlarını, veri şemalarını, migration durumunu, lisans kayıtlarını ve güncel metriklerin nasıl üretildiğini doğrula; eksikliği risk listesine yaz.
C) PLAN: değiştireceğin dosyaları, migration stratejisini, geriye uyumluluğu, testleri ve kapıları kısa tabloda açıkla; sonra kodla.
D) IMPLEMENT: tipli arayüzler, idempotent komutlar, config/feature flag, yapılandırılmış log, artifact hash, veri soy ağacı ve güvenli hata mesajları kullan.
E) VERIFY: mevcut testler + yeni unit/integration/temporal regression + veri varsa gerçek read-only smoke; komut/çıkış kodu/kanıt dosyalarını kaydet. Eksik erişimde smoke SKIPPED_NOT_CONFIGURED.
F) REPORT: gerçek değişen dosyalar, komutlar, test sonuçları, kullanılan gerçek maç sayıları, veri kapsamı, lisans ve güvenlik durumu, kalan blokajlar, sonraki sprint için teslim sözleşmesi. Çalışmayan hiçbir adımı DONE yazma.

KAPSAM

Dokuz yarışma: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Üç ana hedef: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor tutarlı gol dağılımından. 138 maçlık son rapor (1X2 94/138, Alt/Üst 84/138, KG 76/138) yalnız gözlenen değerlendirme setidir, lig modellerini eğitmek için yeterli veri varsayma. Başarı ölçütü sadece accuracy değil: 1X2 log loss, multiclass Brier/RPS, accuracy, ECE; binary hedeflerde log loss, Brier, accuracy ve calibration. Mevcut global Elo + Poisson/DC + XGBoost/LightGBM + ensemble referansını koru.

AMAÇ VE SINIR

Mevcut global modeli bozmadan dondurulmuş referans oluştur. Lig modellerinin başarısını ancak bu referansa karşı aynı zaman aralığında ölç. Yeni lig modelini henüz production'a açma. İlk sprintin lisanslı snapshot manifestini tek gerçek veri kaynağı kabul et.

GÖREV 1: MODEL VE ÜRETİM YOLU DENETİMİ

Global Elo, Poisson, Dixon–Coles, XGBoost, LightGBM, kalibrasyon, ensemble, PredictionRecord, evaluation jobs, model registry ve endpoint akışını keşfet. Gerçek artefact sürümü, git_sha, model checksum, feature_schema_version, training_cutoff, training_data_hash, target definitions, probability order ve prediction stage kaydet. Mevcut metrikler hangi maçlardan ve hangi timestamp'lerden üretildi, bunu kanıtla. Backtest ile maç öncesi gerçek prospektif tahminleri ayrı etiketle.

GÖREV 2: ORTAK TEST EVRENİ

Dokuz lig için uygunluk matrisi oluştur; minimum 3–5 sezon veri hedefini koşulsuz garanti sayma. Sezonlar arası expanding veya rolling walk-forward kullan. Train, inner-validation, calibration ve final-holdout zaman olarak ayrışsın. Holdout'a hiçbir model, kalibrasyon veya threshold ayarı için bakma. Ligler arası aynı fixture aynı anda iki farklı split'e düşmesin; çapraz turnuva ve lig karşılaşmalarında aynı takımın tarihsel kayıtlarını tarih sırasıyla işle.

GÖREV 3: BASELINE'LAR

1X2 için mevcut global model; yalnız ev sahibi, yalnız favori (oran erişimi izinliyse ve as-of), Elo-only, DC-only; 2.5 için always-over/always-under, Poisson totals, global classifier; KG için always-yes/no ve gol dağılımı. Odds baseline kullanılıyorsa overround düzeltmesini ve bookmaker aggregation kuralını açıkça belirt. Odds bulunmuyorsa baseline UNAVAILABLE olarak işaretle; uydurma oran üretme.

GÖREV 4: METRİK MOTORU

1X2 sınıf sırası HOME/DRAW/AWAY; multiclass log loss, Brier, ranked probability score, top1 accuracy, ECE ve calibration curve; binary için log loss, Brier, accuracy, precision/recall gerekiyorsa ve AUC yalnız iki sınıf varsa. Epsilon clipping ve olasılıkların toplamını 1'e normalizasyon politikası belgelensin. Kapsama, gecikme, tahmin edilmeyen maç sayısı ve abstention ayrı raporlansın. Lig/season/target/stage/fold ve model_version kırılımlarını sakla. Confidence interval için matchweek/date-block bootstrap ve paired delta hesapla; seed ve bootstrap parametrelerini sabitle.

GÖREV 5: TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK

CLI/Makefile/pyproject mevcut standardına uyan benchmark komutu ekle: dry-run, config path, snapshot id, train_end, eval_start/end, stage, target, output_dir. Çalıştırınca aynı girdide aynı sonuç dosyaları ve hash üretmeli. Random seed, library versions, timezone UTC, dependency lock, train/test manifest, config fingerprint sakla. Dosya var diye başarı varsayma; hash doğrula. Üretimde kullanılan modele dokunma.

GÖREV 6: VERİ TUTARLILIĞI

138 maçlık kullanıcı raporunu bir 'reported observation' olarak not et; gerçek tahmin kayıtları varsa fixture id ve created_at ile doğrula, yoksa VERIFIED sayma. Lig bazında 9/9, 6/7 gibi küçük örneklemlere aşırı güvenme. 2.5 için always-over %68,8 baseline farkını hesaplayıp ölçüm setinin tam aynı olup olmadığını

kontrol et.

TESTLER

Leakage regression, split overlap, label mapping, probability normalization, empty/single-class metrics, duplicated fixtures, deterministic run, artifact checksum, benchmark parity, unavailable odds, timezone, embargo ihtiyacı ve late-arriving data. Modelin yeniden eğitim gerektirdiği durumları raporla; eğitim yapmadan yeniden üretilemezse NOT_REPRODUCIBLE.

ÇIKTILAR

Global benchmark manifesti; fold_predictions (gerçek OOS), paired baseline tables, reliability plots, calibration diagnostics, leakage audit, reproducibility script, benchmark_model_card, immutable global artifact registry entry. Her metrikte N, veri aralığı, stage, snapshot ve kaynağı zorunlu.

KABUL KRİTERLERİ

[ ] Her lig ve hedefte aynı fixture setiyle baseline karşılaştırması var.
[ ] Kronolojik train/val/calibration/holdout ayrımı doğrulanmış.
[ ] Gerçek model artefact ve veri hash'leri saklı.
[ ] %68,1 gibi iddiaların dayanağı VERIFIED/UNVERIFIED olarak sınıflandırılmış.
[ ] Sprint 3'e fold protokolü, global referans skorları ve frozen holdout aktarılmış.

BİTİRME RAPORU

Komutlar, değişen dosyalar, test ve gerçek OOS sayıları, rapor tablosu, başarısız baseline'lar, holdout kilidi ve açık riskleri yaz.

PROMPT SONU — Sprint 2

SPRINT 3 — LİG POISSON / DIXON–COLES / ELO VE UEFA KÖPRÜSÜ

CLAUDE CODE PROMPT — doğrudan kopyalanabilir | Sprint 3

ROL VE YÜRÜTME İLKELERİ

Sen bu repoda kıdemli ML platform mimarı, istatistiksel modelleme uzmanı, MLOps mühendisi, veri mühendisi ve bağımsız QA denetçisisin. Önce kod tabanını gerçekten oku; klasör, dosya, endpoint, sınıf veya API icat etme. Mevcut çalışan üretim davranışını koru. Bu sprintin dışına taşan işlerde yalnız arayüz sözleşmesi oluştur; başka sprintleri gizlice tamamlanmış ilan etme. Her değişiklik için en küçük güvenli yama, deterministik test ve geri alma planı üret.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- Gerçek olmayan maç, oran, xG, kadro, API yanıtı, veri kaynağı, model başarısı, ekran görüntüsü veya canlı çağrı üretme; mock sonucu asla gerçek doğrulama olarak sunma. Birim testinde sentetik minimal örnek gerekiyorsa TEST_ONLY etiketiyle açıkça ayır; canlı doğrulama için yalnız gerçek kaynak kullan.
- İzin verilmeyen veri kaynağından veri toplama/eğitim yapma. football-data.co.uk ticari/AI kullanımında BLOCKED kabul edilsin; API-Football üçüncü taraf yayın hakkı vermiyor; football-data.org ticari/ML hakları ayrıca teyit edilmeli. The Odds API için kullanıcı tarafından paylaşılan 31.08.2026 metnindeki ticari UI, ML, saklama izni ve ham veri yeniden satışı yasağını ayrı kaydet. Güncel şartları doğrulamadan izin kapsamını genişletme.
- As-of kuralı: Her özellik için event_time ve available_at <= prediction_as_of; maç sonucu, kapanış oranı, sonradan ilan edilen ilk 11 veya sonradan revize veri sızamaz.
- API anahtarlarını yazdırma, repoya commit etme, loglama veya kullanıcıdan sohbete yapıştırmasını isteme. .env.example yalnız değişken adlarını içersin.
- Canlı veri, erişim izni, geçmiş sezon, test ortamı veya gerçek API anahtarı yoksa başarısızlığı saklama: BLOCKED / NOT_CONFIGURED / NOT_VERIFIED olarak raporla. Testlerin yeşil olması canlı ürün doğrulaması değildir.
- Aynı fixture kümesi ve aynı zaman kesiti üzerinde kıyas yap. Final holdout'u tuning, Optuna, model seçimi, calibration veya ağırlık öğrenmede kullanma.

ZORUNLU ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

A) REPO_DISCOVERY: git status, branch, paket yöneticisi, mevcut test komutları, src/model/data/llm/API/router ve CI iş akışlarını tespit et; dosya yollarını gerçek bulgularla yaz.
B) PRE_FLIGHT: var olan model ve API kontratlarını, veri şemalarını, migration durumunu, lisans kayıtlarını ve güncel metriklerin nasıl üretildiğini doğrula; eksikliği risk listesine yaz.
C) PLAN: değiştireceğin dosyaları, migration stratejisini, geriye uyumluluğu, testleri ve kapıları kısa tabloda açıkla; sonra kodla.
D) IMPLEMENT: tipli arayüzler, idempotent komutlar, config/feature flag, yapılandırılmış log, artifact hash, veri soy ağacı ve güvenli hata mesajları kullan.
E) VERIFY: mevcut testler + yeni unit/integration/temporal regression + veri varsa gerçek read-only smoke; komut/çıkış kodu/kanıt dosyalarını kaydet. Eksik erişimde smoke SKIPPED_NOT_CONFIGURED.
F) REPORT: gerçek değişen dosyalar, komutlar, test sonuçları, kullanılan gerçek maç sayıları, veri kapsamı, lisans ve güvenlik durumu, kalan blokajlar, sonraki sprint için teslim sözleşmesi. Çalışmayan hiçbir adımı DONE yazma.

KAPSAM

Dokuz yarışma: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Üç ana hedef: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor tutarlı gol dağılımından. 138 maçlık son rapor (1X2 94/138, Alt/Üst 84/138, KG 76/138) yalnız gözlenen değerlendirme setidir, lig modellerini eğitmek için yeterli veri varsayma. Başarı ölçütü sadece accuracy değil: 1X2 log loss, multiclass Brier/RPS, accuracy, ECE; binary hedeflerde log loss, Brier, accuracy ve calibration. Mevcut global Elo + Poisson/DC + XGBoost/LightGBM + ensemble referansını koru.

AMAÇ VE SINIR

Dokuz organizasyon için gerçek tarihsel veriye dayalı, düzenlileştirilmiş istatistiksel model adayları eğit. Bağımsız lig modeli zorunlu değildir. Global baseline her durumda korunur. Sadece Sprint 1 lisans kapısından geçen veriyi ve Sprint 2'nin kronolojik foldlarını kullan.

GÖREV 1: LİG STRATEJİ MATRİSİ

Premier Lig: dinlenme/fikstür yoğunluğu ve şut temposu hipotezini doğrula; Serie A: düşük skor/beraberlik DC etkisini test et; La Liga: favori güç farkı ve ev avantajı; Bundesliga: gol yoğunluğu ve Alt/Üst/KG; Ligue 1: güç yoğunlaşması ve terfi/düşme shrinkage; Süper Lig: ev/deplasman ve kadro sürekliliği ancak gerçek veri varsa. Bunları lig hakkında ezberlenmiş kesin varsayım yapma; her hipotezi holdout dışı veride ablation ile sınamadan feature weight sabitleme.

GÖREV 2: POISSON/DC MATEMATİĞİ

log(lambda_home) = intercept + attack_home - defense_away + home_advantage + optional covariates; log(lambda_away) = intercept + attack_away - defense_home + optional covariates. Parametreleri identifiability constraint (sum-to-zero veya prior) ile öğren. Küçük örneklemde ridge/L2 veya hiyerarşik shrinkage uygula. Dixon–Coles düşük skor rho düzeltmesini doğru 0-0,0-1,1-0,1-1 hücrelerinde ve geçerli olasılık sınırlarında uygula; negatif kütle oluşursa modeli reddet. Skor matrisi için yeterli truncation/tail kontrolü yap; normalize etme yöntemi ve tail mass raporla. 1X2, over2.5, BTTS, exact-score aynı matrise matematiksel olarak tutarlı olsun.

GÖREV 3: ZAMANA BAĞLI ELO

Her takımın maç öncesi rating'i, home advantage, maç sonucu/goal difference güncellemesi, season reversion-to-mean ve promoted team priorını uygula. Farklı liglerin rating ölçeklerini gelişigüzel birleştirme. İlk sezonda rating belirsizliği ve takıma özel maç sayısı kaydet. Maçları kickoff_utc sıralı işle; eşzamanlı fixture'larda diğerinin sonucunu öne alma. Ertelenen maçlar gerçek oynanma sırasına göre güncellensin.

GÖREV 4: UEFA CROSS-LEAGUE BRIDGE

Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi için uluslararası maçların geçmişinden ülke/lig güç bağlantısı öğren. Lig içi Elo'ları ortak ölçek sayma; UEFA karşılaşmaları ve güvenilir priorlar üzerinden ortak referans kur. Turnuva formatlarını season/version ile işle (lig aşaması, grup, eleme, çift maç). Aynı takımın ulusal lig ve UEFA maçlarında zamansal bilgi tutarlılığı sağla. Uluslararası veri yetersizse global+league prior ve açık UNCERTAIN fallback kullan; bağımsız UEFA GBM eğitme.

GÖREV 5: HİYERARŞİK VE YEREL ADAYLAR

Her lig için A) global DC, B) global DC + league intercept, C) local DC/Elo, D) shrinkage blend adaylarını karşılaştır. Lig başına <500 maç için local model prod eligibility kapalı; 500–1500 aday ama OOS kanıt şart; >1500 local adaylar denenebilir. Bu eşikler heuristik ve config üzerinden ayarlanabilir; nihai karar istatistiksel kanıtla verilir. Takım değişimleri ve yükselen takım priorlarını açıkça işle.

GÖREV 6: GERÇEK EĞİTİM VE OOS

Her outer fold için yalnız train sonuna kadarki maçlarla fit et; validation başlangıcında parametreleri dondur; tahminleri immutable sakla. Kalibrasyon veya ağırlık seçiminde final holdout kullanma. Her ligde fixture

sayısı, skor matrisi tutarlılığı, 1X2 log loss, binary Brier, calibration ve convergence raporla. 0-0 ve 1-1 alt gruplarını ayrıca denetle. Optimizasyon başarısızsa artifact NOT_TRAINED; sessiz default parametreyle başarılı sayma.

TEST VE EDGE CASE

Pozitif lambda; finite probabilities; 1X2 toplam=1; skor matrisi kütle toplamı; DC rho positivity; sıfır maçlı takım; 18/20 takımlı sezon; yeni yükselen kulüp; sezon değişimi; aynı takım farklı lig; UEFA eleme/format; gecikmiş veri; aynı kickoff; reproducible seeds; per-lig coverage. Lig başına gerçek OOS örneklemi yetersizse ayrı model seçilmez.

ÇIKTILAR

LeagueStatModel interface, per-league DC/Elo candidates, UEFA bridge module, training CLI, immutable artifact manifest, per-fold OOS predictions, model cards, convergence/diagnostics, source lineage, regression tests. Mevcut repo düzenine adapte et.

KABUL KRİTERLERİ

[ ] Dokuz yarışmanın her biri için model/fallback kararı ve gerekçesi var.
[ ] DC ve Elo çıktıları as-of tutarlı; skor matrisi valid.
[ ] UEFA ortak güç köprüsü yalnız gerçek uluslararası geçmişten kurulmuş veya NOT_AVAILABLE.
[ ] Global model hiçbir yerde silinmemiş veya sessiz değiştirilmemiş.
[ ] Sprint 4'e aynı foldlarda karşılaştırılabilir OOS artefact teslim edilmiş.

PROMPT SONU — Sprint 3

SPRINT 4 — GLOBAL GBM, LİG ADAPTÖRLERİ VE SHRINKAGE ENSEMBLE

CLAUDE CODE PROMPT — doğrudan kopyalanabilir | Sprint 4

ROL VE YÜRÜTME İLKELERİ

Sen bu repoda kıdemli ML platform mimarı, istatistiksel modelleme uzmanı, MLOps mühendisi, veri mühendisi ve bağımsız QA denetçisisin. Önce kod tabanını gerçekten oku; klasör, dosya, endpoint, sınıf veya API icat etme. Mevcut çalışan üretim davranışını koru. Bu sprintin dışına taşan işlerde yalnız arayüz sözleşmesi oluştur; başka sprintleri gizlice tamamlanmış ilan etme. Her değişiklik için en küçük güvenli yama, deterministik test ve geri alma planı üret.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- Gerçek olmayan maç, oran, xG, kadro, API yanıtı, veri kaynağı, model başarısı, ekran görüntüsü veya canlı çağrı üretme; mock sonucu asla gerçek doğrulama olarak sunma. Birim testinde sentetik minimal örnek gerekiyorsa TEST_ONLY etiketiyle açıkça ayır; canlı doğrulama için yalnız gerçek kaynak kullan.
- İzin verilmeyen veri kaynağından veri toplama/eğitim yapma. football-data.co.uk ticari/AI kullanımında BLOCKED kabul edilsin; API-Football üçüncü taraf yayın hakkı vermiyor; football-data.org ticari/ML hakları ayrıca teyit edilmeli. The Odds API için kullanıcı tarafından paylaşılan 31.08.2026 metnindeki ticari UI, ML, saklama izni ve ham veri yeniden satışı yasağını ayrı kaydet. Güncel şartları doğrulamadan izin kapsamını genişletme.
- As-of kuralı: Her özellik için event_time ve available_at <= prediction_as_of; maç sonucu, kapanış oranı, sonradan ilan edilen ilk 11 veya sonradan revize veri sızamaz.
- API anahtarlarını yazdırma, repoya commit etme, loglama veya kullanıcıdan sohbete yapıştırmasını isteme. .env.example yalnız değişken adlarını içersin.
- Canlı veri, erişim izni, geçmiş sezon, test ortamı veya gerçek API anahtarı yoksa başarısızlığı saklama: BLOCKED / NOT_CONFIGURED / NOT_VERIFIED olarak raporla. Testlerin yeşil olması canlı ürün doğrulaması değildir.
- Aynı fixture kümesi ve aynı zaman kesiti üzerinde kıyas yap. Final holdout'u tuning, Optuna, model seçimi, calibration veya ağırlık öğrenmede kullanma.

ZORUNLU ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

A) REPO_DISCOVERY: git status, branch, paket yöneticisi, mevcut test komutları, src/model/data/llm/API/router ve CI iş akışlarını tespit et; dosya yollarını gerçek bulgularla yaz.
B) PRE_FLIGHT: var olan model ve API kontratlarını, veri şemalarını, migration durumunu, lisans kayıtlarını ve güncel metriklerin nasıl üretildiğini doğrula; eksikliği risk listesine yaz.
C) PLAN: değiştireceğin dosyaları, migration stratejisini, geriye uyumluluğu, testleri ve kapıları kısa tabloda açıkla; sonra kodla.
D) IMPLEMENT: tipli arayüzler, idempotent komutlar, config/feature flag, yapılandırılmış log, artifact hash, veri soy ağacı ve güvenli hata mesajları kullan.
E) VERIFY: mevcut testler + yeni unit/integration/temporal regression + veri varsa gerçek read-only smoke; komut/çıkış kodu/kanıt dosyalarını kaydet. Eksik erişimde smoke SKIPPED_NOT_CONFIGURED.
F) REPORT: gerçek değişen dosyalar, komutlar, test sonuçları, kullanılan gerçek maç sayıları, veri kapsamı, lisans ve güvenlik durumu, kalan blokajlar, sonraki sprint için teslim sözleşmesi. Çalışmayan hiçbir adımı DONE yazma.

KAPSAM

Dokuz yarışma: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Üç ana hedef: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor tutarlı gol dağılımından. 138 maçlık son rapor (1X2 94/138, Alt/Üst 84/138, KG 76/138) yalnız gözlenen değerlendirme setidir, lig modellerini eğitmek için yeterli veri varsayma. Başarı ölçütü sadece accuracy değil: 1X2 log loss, multiclass Brier/RPS, accuracy, ECE; binary hedeflerde log loss, Brier, accuracy ve calibration. Mevcut global Elo + Poisson/DC + XGBoost/LightGBM + ensemble referansını koru.

AMAÇ VE SINIR

Global XGBoost/LightGBM temelini koruyarak lig farklarını veriyle öğrenen adaylar üret. Bağımsız lig modelini ancak yeterli veri ve zaman bloklu OOS kanıtı varsa aday olarak eğit. Sprint 3 istatistiksel modelleri ile aynı veri snapshotı ve aynı fold protokolü kullan.

GÖREV 1: FEATURE CONTRACT VE PARİTE

Global ve yerel modellerde hedef, feature sırası, encoding, missingness, as_of ve normalization kuralları tek kaynaktan gelsin. Feature store'da league_id, league-season priors, takım gücü, rolling goal for/against, home/away form, rest_days, fixture congestion, promoted team, odds only if timestamp/licensed, xG only if real, lineups only after announced bulunabilir. Train/serve skew test et; categorical league encoding ve unseen league fallback tanımla.

GÖREV 2: DÖRT ADAY AİLESİ

A) Frozen global GBM baseline; B) global GBM + lig kimliği/etkileşimleri; C) yeterli veri varsa local league-specific GBM; D) global ile local modelin regularized shrinkage blend'i. UEFA için cross-league bridge ile global model temel; local UEFA GBM yalnız gerçek yeterlilik ve OOS kanıtıyla. Her target için ayrı olasılık sözleşmesi: 1X2 üç sınıf, O/U binary, KG binary. Exact score DC matrisi üzerinden; GBM'nin 1X2 çıktısından uydurma skor dağılımı çıkarma.

GÖREV 3: HİPERPARAMETRE VE HESAPLAMA BÜTÇESİ

Optuna/benzeri tuner varsa mevcut uygulamayı kullan; yalnız inner walk-forward validation skorlarını optimize et. Random seed, max_trials, wallclock_budget, early_stopping, max_depth, min_child_weight/min_data_in_leaf, learning_rate, subsample, colsample, L1/L2, class weights ve objective config'e bağla. CPU/GPU yokluğunda deterministic CPU fallback; başarısız GPU run'ını başarılı raporlama. Training cutoff ve experiment lineage her trial'da saklansın. Test setini Optuna'ya asla gösterme.

GÖREV 4: PARTIAL POOLING / MIXTURE

p_final=(1-w_lig)*p_global + w_lig*p_local; w_lig OOF inner predictions üzerinden düzenlileştirilerek öğrenilir. Yetersiz veri halinde w_lig=0'a yakın olsun; sample size, class balance, OOS improvement ve uncertainty dikkate alınsın. Her hedef için ayrı w; olasılık simplex korunsun. Weight estimation ile final eval aynı fold üzerinde yapılmasın. Eğer local model yoksa global fallback reason=LOCAL_INELIGIBLE.

GÖREV 5: ABLATION VE ÖNEM ANALİZİ

Liga özgü hipotezleri test et: Premier Lig tempo/fikstür, Serie A draw/DC, La Liga Elo disparity, Bundesliga goals, Ligue 1 strength concentration, Süper Lig home advantage; UEFA cross-league bridge. Veri gerçekten bu hipotezleri desteklemiyorsa feature çıkar. Permutation importance/SHAP yalnız train/validation ve izinli veri üzerinde; önemli görünen özelliği nedensellik gibi sunma. Bookmaker odds kullanımı için odds-free ve odds-aware model kartlarını ayrı tut; piyasayı yenme iddiası için market baseline ile paired test şart.

GÖREV 6: HATA ANALİZİ

Per league x season x target: home/draw/away confusion, favorite bias, away underprediction, class imbalance, scoreline segments, early/late season, promoted clubs, missing xG/odds, UEFA stages, high/low confidence bins. 2.5 için 'always over' ve KG için majority baseline'a karşı gerçek farkı ölç. Accuracy artıp log

loss kötüleşirse terfi önerme.

GÖREV 7: KAYIT VE YENİDEN ÜRETİM

Experiment tracker veya repo standardına uygun training runs: model_family, league, target, snapshot_hash, fold, feature_schema_hash, params, git_sha, train_end, metrics, artifact_sha256, seed, training_time, data_license_ids. Yalnız gerçekten üretilmiş artifact dosyalarını registry'ye yaz. Büyük dosyaları rastgele repoya commit etme; mevcut artifact store kullan.

TESTLER VE KABUL

[ ] Baseline/adapted/local/blended tüm uygun adaylar aynı OOS maçlarda karşılaştırılmış.
[ ] Leakage, split overlap, target order, missingness, one-class fold, unseen league, unseen promoted team, probability sum testleri yeşil.
[ ] Tuning holdout'a bakmıyor; bütün trials izlenebilir.
[ ] Adayların üstünlüğü kanıtlanmadığında global fallback var.
[ ] Sprint 5 için dondurulmuş OOF predictions, model cards, artifacts ve eligibility evidence hazır.

SON RAPOR

Hangi liglerde local model denenebildiğini ve hangilerinde veri yetersiz olduğunu ayrı yaz. Gerçek performans delta ve CI yoksa 'accuracy increased' deme.

PROMPT SONU — Sprint 4

SPRINT 5 — KALİBRASYON, HOLDOUT VE LİG MODELİ TERFİ KARARI

CLAUDE CODE PROMPT — doğrudan kopyalanabilir | Sprint 5

ROL VE YÜRÜTME İLKELERİ

Sen bu repoda kıdemli ML platform mimarı, istatistiksel modelleme uzmanı, MLOps mühendisi, veri mühendisi ve bağımsız QA denetçisisin. Önce kod tabanını gerçekten oku; klasör, dosya, endpoint, sınıf veya API icat etme. Mevcut çalışan üretim davranışını koru. Bu sprintin dışına taşan işlerde yalnız arayüz sözleşmesi oluştur; başka sprintleri gizlice tamamlanmış ilan etme. Her değişiklik için en küçük güvenli yama, deterministik test ve geri alma planı üret.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- Gerçek olmayan maç, oran, xG, kadro, API yanıtı, veri kaynağı, model başarısı, ekran görüntüsü veya canlı çağrı üretme; mock sonucu asla gerçek doğrulama olarak sunma. Birim testinde sentetik minimal örnek gerekiyorsa TEST_ONLY etiketiyle açıkça ayır; canlı doğrulama için yalnız gerçek kaynak kullan.
- İzin verilmeyen veri kaynağından veri toplama/eğitim yapma. football-data.co.uk ticari/AI kullanımında BLOCKED kabul edilsin; API-Football üçüncü taraf yayın hakkı vermiyor; football-data.org ticari/ML hakları ayrıca teyit edilmeli. The Odds API için kullanıcı tarafından paylaşılan 31.08.2026 metnindeki ticari UI, ML, saklama izni ve ham veri yeniden satışı yasağını ayrı kaydet. Güncel şartları doğrulamadan izin kapsamını genişletme.
- As-of kuralı: Her özellik için event_time ve available_at <= prediction_as_of; maç sonucu, kapanış oranı, sonradan ilan edilen ilk 11 veya sonradan revize veri sızamaz.
- API anahtarlarını yazdırma, repoya commit etme, loglama veya kullanıcıdan sohbete yapıştırmasını isteme. .env.example yalnız değişken adlarını içersin.
- Canlı veri, erişim izni, geçmiş sezon, test ortamı veya gerçek API anahtarı yoksa başarısızlığı saklama: BLOCKED / NOT_CONFIGURED / NOT_VERIFIED olarak raporla. Testlerin yeşil olması canlı ürün doğrulaması değildir.
- Aynı fixture kümesi ve aynı zaman kesiti üzerinde kıyas yap. Final holdout'u tuning, Optuna, model seçimi, calibration veya ağırlık öğrenmede kullanma.

ZORUNLU ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

A) REPO_DISCOVERY: git status, branch, paket yöneticisi, mevcut test komutları, src/model/data/llm/API/router ve CI iş akışlarını tespit et; dosya yollarını gerçek bulgularla yaz.
B) PRE_FLIGHT: var olan model ve API kontratlarını, veri şemalarını, migration durumunu, lisans kayıtlarını ve güncel metriklerin nasıl üretildiğini doğrula; eksikliği risk listesine yaz.
C) PLAN: değiştireceğin dosyaları, migration stratejisini, geriye uyumluluğu, testleri ve kapıları kısa tabloda açıkla; sonra kodla.
D) IMPLEMENT: tipli arayüzler, idempotent komutlar, config/feature flag, yapılandırılmış log, artifact hash, veri soy ağacı ve güvenli hata mesajları kullan.
E) VERIFY: mevcut testler + yeni unit/integration/temporal regression + veri varsa gerçek read-only smoke; komut/çıkış kodu/kanıt dosyalarını kaydet. Eksik erişimde smoke SKIPPED_NOT_CONFIGURED.
F) REPORT: gerçek değişen dosyalar, komutlar, test sonuçları, kullanılan gerçek maç sayıları, veri kapsamı, lisans ve güvenlik durumu, kalan blokajlar, sonraki sprint için teslim sözleşmesi. Çalışmayan hiçbir adımı DONE yazma.

KAPSAM

Dokuz yarışma: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Üç ana hedef: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor tutarlı gol dağılımından. 138 maçlık son rapor (1X2 94/138, Alt/Üst 84/138, KG 76/138) yalnız gözlenen değerlendirme setidir, lig modellerini eğitmek için yeterli veri varsayma. Başarı ölçütü sadece accuracy değil: 1X2 log loss, multiclass Brier/RPS, accuracy, ECE; binary hedeflerde log loss, Brier, accuracy ve calibration. Mevcut global Elo + Poisson/DC + XGBoost/LightGBM + ensemble referansını koru.

AMAÇ VE SINIR

S3/S4 adaylarının olasılıklarını ayrı tarihsel kalibrasyon penceresinde düzelt; global referansa göre gerçek dış örneklem üstünlüğünü ölç; uygun liglerde model terfi kararını otomatik ve denetlenebilir hale getir. Final holdout tek seferlik değerlendirme içindir; bu sprintte test sonucuna bakıp tekrar tekrar ayar yapmak yasak.

GÖREV 1: SPLIT VE OOF KİLİDİ

Train, inner-validation, calibration, model selection ve final untouched holdout pencerelerini UTC aralıklarıyla manifest olarak yaz. Aynı maç/fixture_id farklı rolde bulunamaz. Ensemble ağırlıkları ve calibration hyperparameters final holdout dışından öğrenilir. Dondurulmuş holdout dosyasının checksum ve erişim logu olsun. Eğer önceki sprintlerde holdout'a bakılmışsa artık 'untouched' sayma; yeni ileri dönem ayır veya yeni prospektif veri bekle.

GÖREV 2: CALIBRATION

1X2 için temperature scaling veya uygun multiclass calibrator; binary O/U ve KG için Platt/isotonic/temperature seçeneklerini iç walk-forward ile kıyasla. Düşük örneklemli ligde per-league isotonic overfit riskini önle; global/hierarchical calibrator kullan. Calibration fit yalnız ayrılmış calibration setinde; uygulanınca 1X2 probability simplex, binary bounds ve finite checks zorunlu. ECE tek başına model seçme kriteri değil; log loss/Brier ve reliability diyagramları birlikte raporlansın.

GÖREV 3: PAIRWISE EVALUATION

Her league-target-stage için baseline ile candidate'ı bire bir aynı fixture setinde eşleştir. delta_log_loss=candidate-baseline (negatif iyi), delta_brier, delta_accuracy, delta_ECE, prediction_coverage, inference_latency, missingness ve sample size hesapla. Matchweek veya tarih bloklarıyla paired block bootstrap %95 CI oluştur; az N'de belirsizliği dürüstçe belirt. Dokuz lig ve üç hedef üzerinde çoklu karşılaştırma riskini açıkla; nominal küçük farkları zafer diye sunma.

GÖREV 4: MODEL APPROVAL GATE

Konfigüre edilebilir, önceden ilan edilen karar politikası kur: license=APPROVED, no_leakage=true, snapshot_lineage=true, min_training_data, min_OOS_coverage, no_material_calibration_regression, no_material_latency_regression, model_artifact_valid=true, baseline_delta_log_loss<0 ve yeterli istatistiksel güven. CI sıfırı kapsıyorsa 'INCONCLUSIVE' ve SHADOW; kötü ise REJECTED; kanıt varsa APPROVED_FOR_CANARY. Eşiklerin ürün kararı olduğunu ve matematiksel garanti olmadığını dokümante et. Accuracy tek başına gate açamaz. Veri yoksa BLOCKED.

GÖREV 5: ROUTER SÖZLEŞMESİ

PredictionRouter target, league, stage, data availability, model eligibility, model version ve fallback reason alır. GLOBAL, LEAGUE_ADAPTED, LOCAL, BLENDED modları açık seçilir. Model kayıtlı ama dosya bozuksa global fallback ve alarm; modelin kendisi de çalışmıyorsa gerçek hata, uydurma tahmin yok. Router yalnız onaylı artifact'i canary/shadow için seçebilir; üretim yüzdesi S6'da açılacak.

GÖREV 6: GERÇEK RAPORLAMA

Her ligde 'kazandı/kaybetti/kanıt yetersiz' matrisi; O/U için always-over %68,8 raporunu aynı fixture kümesinde yeniden doğrula; KG majority baseline, correct-score top1 vs likelihood, market odds baseline

(izinli/as-of varsa) ayrı raporla. Reliability plot, confusion, calibration table, paired CI, effective N, model version ve prediction stage ekle. Veri olmayan ligde boş tabloyu başarı gibi sunma.

GÖREV 7: REGRESYON VE GÜVENLİK

CI testleri: holdout leakage, calibration overlap, malformed probabilities, artifact hash mismatch, revoked license, disabled league, corrupted local artifact, unapproved model routed, low coverage, zero/one class, changed data snapshot, high latency. Sadece read-only real smoke mevcutsa çalıştır. Kullanıcıya accuracy yüzdesini değiştirecek production rollout yapma.

TESLİMAT

Calibrator artifacts, calibration manifest, approval_gate module, router dry-run, approval decisions per league/target, paired holdout report, model cards, audit log, immutable holdout score report ve rollback planı.

KABUL KRİTERLERİ

[ ] Lig/target bazında gerçek paired delta ve belirsizlik raporu var.
[ ] Holdout yalnız bir kez değerlendirilmiş ve tuning'e sızmamış.
[ ] Approval gate başarısız modelleri kapatıyor; global fallback güvenli.
[ ] Onaylı modeller yalnız APPROVED_FOR_CANARY; S6 rollout henüz yapılmamış.
[ ] Sprint 6 için model registry ve canlı izleme kontratları devredilmiş.

PROMPT SONU — Sprint 5

SPRINT 6 — SHADOW MODE, CANARY, İZLEME VE GERİ ALMA

CLAUDE CODE PROMPT — doğrudan kopyalanabilir | Sprint 6

ROL VE YÜRÜTME İLKELERİ

Sen bu repoda kıdemli ML platform mimarı, istatistiksel modelleme uzmanı, MLOps mühendisi, veri mühendisi ve bağımsız QA denetçisisin. Önce kod tabanını gerçekten oku; klasör, dosya, endpoint, sınıf veya API icat etme. Mevcut çalışan üretim davranışını koru. Bu sprintin dışına taşan işlerde yalnız arayüz sözleşmesi oluştur; başka sprintleri gizlice tamamlanmış ilan etme. Her değişiklik için en küçük güvenli yama, deterministik test ve geri alma planı üret.

KIRMIZI ÇİZGİLER

- Gerçek olmayan maç, oran, xG, kadro, API yanıtı, veri kaynağı, model başarısı, ekran görüntüsü veya canlı çağrı üretme; mock sonucu asla gerçek doğrulama olarak sunma. Birim testinde sentetik minimal örnek gerekiyorsa TEST_ONLY etiketiyle açıkça ayır; canlı doğrulama için yalnız gerçek kaynak kullan.
- İzin verilmeyen veri kaynağından veri toplama/eğitim yapma. football-data.co.uk ticari/AI kullanımında BLOCKED kabul edilsin; API-Football üçüncü taraf yayın hakkı vermiyor; football-data.org ticari/ML hakları ayrıca teyit edilmeli. The Odds API için kullanıcı tarafından paylaşılan 31.08.2026 metnindeki ticari UI, ML, saklama izni ve ham veri yeniden satışı yasağını ayrı kaydet. Güncel şartları doğrulamadan izin kapsamını genişletme.
- As-of kuralı: Her özellik için event_time ve available_at <= prediction_as_of; maç sonucu, kapanış oranı, sonradan ilan edilen ilk 11 veya sonradan revize veri sızamaz.
- API anahtarlarını yazdırma, repoya commit etme, loglama veya kullanıcıdan sohbete yapıştırmasını isteme. .env.example yalnız değişken adlarını içersin.
- Canlı veri, erişim izni, geçmiş sezon, test ortamı veya gerçek API anahtarı yoksa başarısızlığı saklama: BLOCKED / NOT_CONFIGURED / NOT_VERIFIED olarak raporla. Testlerin yeşil olması canlı ürün doğrulaması değildir.
- Aynı fixture kümesi ve aynı zaman kesiti üzerinde kıyas yap. Final holdout'u tuning, Optuna, model seçimi, calibration veya ağırlık öğrenmede kullanma.

ZORUNLU ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

A) REPO_DISCOVERY: git status, branch, paket yöneticisi, mevcut test komutları, src/model/data/llm/API/router ve CI iş akışlarını tespit et; dosya yollarını gerçek bulgularla yaz.
B) PRE_FLIGHT: var olan model ve API kontratlarını, veri şemalarını, migration durumunu, lisans kayıtlarını ve güncel metriklerin nasıl üretildiğini doğrula; eksikliği risk listesine yaz.
C) PLAN: değiştireceğin dosyaları, migration stratejisini, geriye uyumluluğu, testleri ve kapıları kısa tabloda açıkla; sonra kodla.
D) IMPLEMENT: tipli arayüzler, idempotent komutlar, config/feature flag, yapılandırılmış log, artifact hash, veri soy ağacı ve güvenli hata mesajları kullan.
E) VERIFY: mevcut testler + yeni unit/integration/temporal regression + veri varsa gerçek read-only smoke; komut/çıkış kodu/kanıt dosyalarını kaydet. Eksik erişimde smoke SKIPPED_NOT_CONFIGURED.
F) REPORT: gerçek değişen dosyalar, komutlar, test sonuçları, kullanılan gerçek maç sayıları, veri kapsamı, lisans ve güvenlik durumu, kalan blokajlar, sonraki sprint için teslim sözleşmesi. Çalışmayan hiçbir adımı DONE yazma.

KAPSAM

Dokuz yarışma: Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Üç ana hedef: 1X2, 2.5 Alt/Üst, KG; doğru skor tutarlı gol dağılımından. 138 maçlık son rapor (1X2 94/138, Alt/Üst 84/138, KG 76/138) yalnız gözlenen değerlendirme setidir, lig modellerini eğitmek için yeterli veri varsayma. Başarı ölçütü sadece accuracy değil: 1X2 log loss, multiclass Brier/RPS, accuracy, ECE; binary hedeflerde log loss, Brier, accuracy ve calibration. Mevcut global Elo + Poisson/DC + XGBoost/LightGBM + ensemble referansını koru.

AMAÇ VE SINIR

Yalnız S5'te onaylanan adayları gerçek maç öncesi snapshotlarla production yanında gölge olarak çalıştır; performansı ölç; kontrollü canary aç; alarm ve rollback doğrula. Onaysız yerel model canlı kullanıcılara gösterilmez. Modeli deploy etmek tahmin doğruluğunun arttığını kanıtlamaz.

GÖREV 1: PROD ENTEGRASYON ENVANTERİ

Mevcut API, background jobs, scheduler, data store, cache, prediction endpoint, UI, authentication, CI/CD ve observability araçlarını repo ve deployment config'ten keşfet. Sistemi yeniden yazma; feature flag altında LeagueModelRegistry, EligibilityGate, PredictionRouter, FeatureSnapshotStore ve EvaluationStore bağla. Backward compatible response schema ve migration planı çıkar; eski modelin endpoint davranışını ve önceki PredictionRecord'ları değiştirme.

GÖREV 2: IMMUTABLE PROSPECTIVE PREDICTIONS

Her maç için fixture_id, league_id, kickoff_utc, prediction_as_of_utc, stage (T-24h/T-90m/T-30m/kickoff), model_version, family, p_home,p_draw,p_away,p_over25,p_btts_yes, snapshot_hash, data_license_ids, coverage_flags, fallback_reason, created_at, actual_result_after_final alanları. Aynı fixture-stage-model-version tekrar çalıştırılırsa idempotent olmalı. Geçmiş tahmini sonradan güncelleyip doğruymuş gibi göstermeyi engelle; sonuç gelince ayrı append-only outcome bağla.

GÖREV 3: SHADOW ÇALIŞTIRMA

Global modelin kullanıcıya görünen tahminini değiştirmeden lig adayını paralel çalıştır. İki model aynı maç ve as_of snapshot ile tahmin versin; gerçek sonuç geldiğinde paired scoring yap. Tahmin zamanında bilinmeyen kadro/odds gibi alanlar null kalsın. Shadow performansını backtestten ayrı dashboard'da göster. Gerçek maç öncesi tahmin kaydı yoksa 'LIVE_VERIFIED' yazma. LLM tahmini bu sprintin kapsamı değil; mevcut LLM altyapısı gerçek çağrı yapmıyorsa model açıklaması uydurma.

GÖREV 4: CANARY POLİTİKASI

S5 APPROVED_FOR_CANARY ve lisans kapıları geçtiyse küçük trafik/lig/target yüzdesiyle feature flag aç; rollout oranları config'e bağlı, varsayılan 0. İlk önce internal users veya shadow-only, sonra kontrollü %5/%20/%50/%100 aşamaları; her aşamada minimum gözlem süresi ve örneklem şartı önceden yazılı. Düşük N'de başarı artışı iddia etme. Deterministic routing ve audit log tut; bir kullanıcının hangi sürümü gördüğü kaydedilsin.

GÖREV 5: MONITORING VE ALARMLAR

Provider availability/latency/quota, snapshot freshness, missingness, source license status, fixture identity conflicts, feature drift, prediction coverage, p sum/bounds, model artifact errors, inference latency, per-league log loss/Brier/ECE, calibration, confidence bins, actual outcome lag, model mix ve API error rates ölç. Eşik aşımında alert ve fail-closed/rollback. Sonuç etiketleri gecikince yanlış negatif alarm üretme; drift ile gerçek accuracy değişimini ayır.

GÖREV 6: GERİ ALMA VE DAYANIKLILIK

Kill switch ile tüm league model routing'ini tek config değişikliğiyle GLOBAL'a döndür; önceki artefact ve eski PredictionRecord'lar korunmalı. Revoked license, provider 429/5xx, corrupted artifact, schema mismatch,

zero coverage, missing model, slow inference, model drift, duplicate fixture, database outage, incomplete lineups senaryolarında runbook ve gerçek testler. Production rollout öncesi staging'de rollback provası, idempotent replay ve migration rollback yap. Secrets hiçbir loga düşmesin.

GÖREV 7: UI VE ÜRÜN ŞEFFAFLIĞI

UI'da 1X2/Alt-Üst/KG tahminleri, stage, generated_at, model family/version, sample-size caution, data freshness, confidence calibration, fallback ve source attribution gerekirse göster. 'Süper Lig %100' gibi 9 maçtan genelleme yapma. Odds verisini ham API ürünü olarak dağıtma. Tahmin başarı ekranında backtest ve prospektif sonuçları açıkça ayır; doğruluk yalnız sonuçlanmış, maç öncesi kaydedilmiş tahminlerden hesaplansın.

GÖREV 8: PROD SMOKE VE GO/NO-GO

Güvenli ortamda gerçek fixture ve gerçek izinli sağlayıcıyla read-only E2E doğrula: ingest -> canonical mapping -> as-of snapshot -> global + shadow -> immutable PredictionRecord -> result reconciliation -> metrics -> UI/API. Gerçek API key veya izinli veri yoksa NOT_VERIFIED ve rollout NO-GO. Testlerin geçmesi deployment/production readiness anlamına gelmez. Kullanıcı onayı olmadan canlı trafik yönlendirme, ücretli API çağrısı veya dış sisteme yazma yapma.

TESLİMAT

Feature flag, deployment manifest, shadow logs, canary policy, observability dashboard definitions, alerts, rollback runbook, oncall checklist, production evidence report, model lineage audit, stage-level prospective scorecard. Her raporda gerçek N ve tarih aralığı olmalı.

KABUL KRİTERLERİ

[ ] Üretim varsayılanı global; shadow kullanıcıya görünen tahmini değiştirmiyor.
[ ] Gerçek maç öncesi immutable tahminler ve sonuç bağlama çalışıyor.
[ ] Canary yalnız S5 onaylı ve hukuken uygun modellerde açılıyor.
[ ] Rollback staging'de kanıtlanmış, kill switch çalışıyor.
[ ] E2E gerçek veriyle doğrulanmış veya dürüstçe NOT_VERIFIED.
[ ] Prospektif ve backtest metrikleri ayrı, küçük N uyarıları görünür.

SON TESLİM RAPORU

Sprint 1–6 matrisi; gerçek tamamlananlar, blocked kalemler, mevcut global baseline ve yeni adayların paired sonuçları, canlı prospektif gözlemler, yayınlanan feature flag durumu, rollback kanıtı ve önümüzdeki 30 günlük izleme planı. Uydurma performans yüzdesi yok.

PROMPT SONU — Sprint 6